Tugas Pertemuan 1	
IF21W0508 – Praktikum Web	
NPM	243040079
Nama	M Ali Fauzi JR
Kelas	A
Link Github Repository	https://github.com/awithliee/Praktikum_Web_243040079

Bagian 1. Screenshot Semua Kode

Berikut tangkapan seluruh kode sumber yang dikerjakan pada folder src/ proyek praktikum-react-modul1. Berkas yang ditampilkan adalah main.jsx, App.jsx, KartuProfil.jsx, Showcase.jsx, dan index.css.

src > main.jsx > ...

```jsx
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import App from './App.jsx';
import './index.css';
// Mengidentifikasi elemen div dengan id 'root' pada index.html
const rootElement = document.getElementById('root');
// Membuat root React DOM dan merender komponen utama <App />
ReactDOM.createRoot(rootElement).render(
<React.StrictMode>
<App />
</React.StrictMode>
);
```

Gambar 1. Kode src/main.jsx (entry point aplikasi)

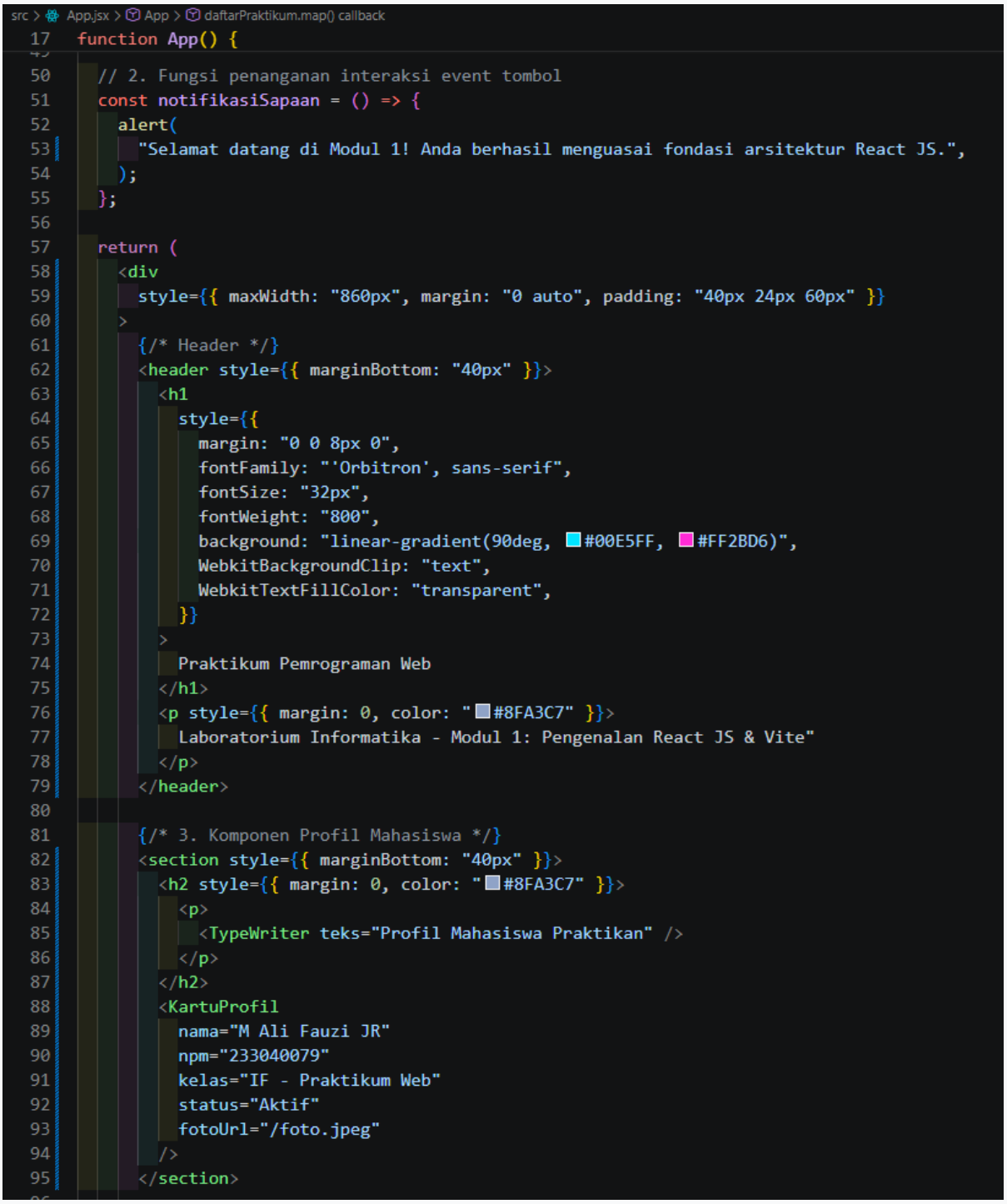
src > App.jsx > App > daftarPraktikum.map() callback

```jsx
import React from "react";
import KartuProfil from "./KartuProfil";
import Showcase from "./Showcase";
import TypeWriter from "./TypeWriter";

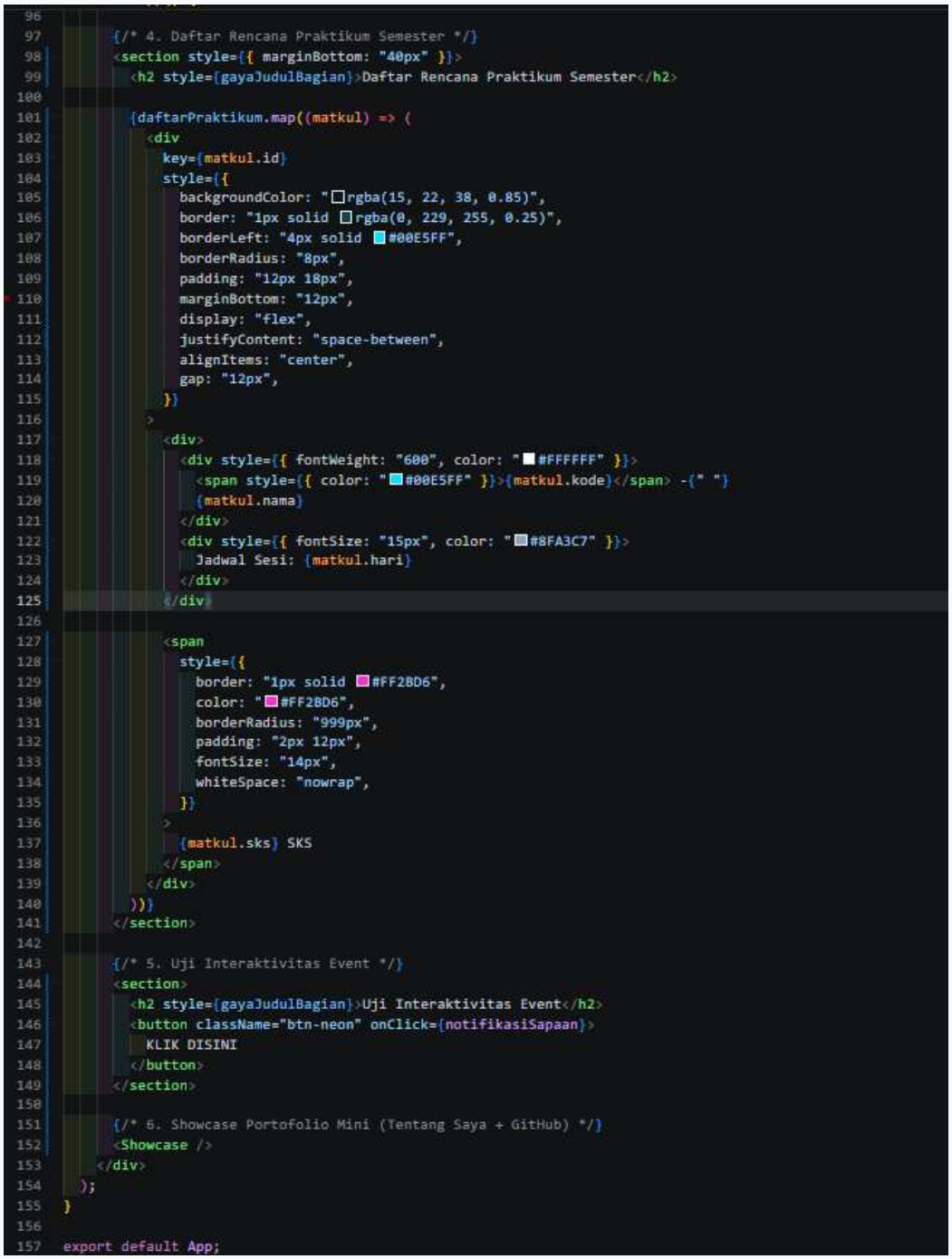
// Gaya judul tiap bagian (dipakai berulang)
const gayaJudulBagian = {
  fontFamily: "'Orbitron', sans-serif",
  fontSize: "18px",
  letterSpacing: "2px",
  textTransform: "uppercase",
  color: "#00E5FF",
  paddingBottom: "8px",
  margin: "0 0 16px 0",
};

function App() {
  // 1. Data daftar mata kuliah praktikum semester ini
  const daftarPraktikum = [
    {
      id: 101,
      kode: "IF211",
      nama: "Pemrograman Web (React & Laravel)",
      sks: 3,
      hari: "Senin",
    },
    {
      id: 102,
      kode: "IF212",
      nama: "Sistem Basis Data (PostgreSQL)",
      sks: 3,
      hari: "Rabu",
    },
    {
      id: 103,
      kode: "IF213",
      nama: "Rekayasa Perangkat Lunak Terapan",
      sks: 3,
      hari: "Kamis",
    },
    {
      id: 104,
      kode: "IF214",
      nama: "Arsitektur Sistem Terdistribusi",
      sks: 2,
      hari: "Jumat",
    },
  ];
```

Gambar 2. Kode src/App.jsx (root component) - bagian 1 dari 3, baris 1-48



Gambar 3. Kode src/App.jsx - bagian 2 dari 3, baris 50-95



```
96
97        {/* 4. Daftar Rencana Praktikum Semester */}
98        <section style={{ marginBottom: "40px" }}>
99          <h2 style={gayaJudulBagian}>Daftar Rencana Praktikum Semester</h2>
100
101         {daftarPraktikum.map((matkul) => (
102           <div
103             key={matkul.id}
104             style={{
105               backgroundColor: "rgba(15, 22, 38, 0.85)",
106               border: "1px solid rgba(0, 229, 255, 0.25)",
107               borderLeft: "4px solid #00E5FF",
108               borderRadius: "8px",
109               padding: "12px 18px",
110               marginBottom: "12px",
111               display: "flex",
112               justifyContent: "space-between",
113               alignItems: "center",
114               gap: "12px",
115             }}
116           >
117             <div>
118               <div style={{ fontWeight: "600", color: "#FFFFFF" }}>
119                 <span style={{ color: "#00E5FF" }}>{matkul.kode}</span> -{" "}
120                 {matkul.nama}
121               </div>
122               <div style={{ fontSize: "15px", color: "#8FA3C7" }}>
123                 Jadwal Sesi: {matkul.hari}
124               </div>
125             </div>
126
127             <span
128               style={{
129                 border: "1px solid #FF28D6",
130                 color: "#FF28D6",
131                 borderRadius: "999px",
132                 padding: "2px 12px",
133                 fontSize: "14px",
134                 whiteSpace: "nowrap",
135               }}
136             >
137               {matkul.sks} SKS
138             </span>
139           </div>
140         ))}
141       </section>
142
143       {/* 5. Uji Interaktivitas Event */}
144       <section>
145         <h2 style={gayaJudulBagian}>Uji Interaktivitas Event</h2>
146         <button className="btn-neon" onClick={notifikasiSapaan}>
147           KLIK DISINI
148         </button>
149       </section>
150
151       {/* 6. Showcase Portofolio Mini (Tentang Saya + GitHub) */}
152       <Showcase />
153     </div>
154   );
155 }
156
157 export default App;
```

Gambar 4. Kode src/App.jsx - bagian 3 dari 3, baris 97-157



```jsx
function KartuProfil({ nama, npm, kelas, status, fotoUrl }) {
  return (
    <div
      style={{
        backgroundColor: "rgba(15, 22, 38, 0.85)",
        border: "1px solid rgba(0, 229, 255, 0.35)",
        borderLeft: "4px solid #00E5FF",
        borderRadius: "10px",
        padding: "20px",
        maxWidth: "420px",
        margin: "0 auto",
        boxShadow: "0 0 20px rgba(0, 229, 255, 0.15)",
      }}
    >
      {/* Foto profil: hanya tampil jika fotoUrl diisi */}
      {fotoUrl && (
        <img
          src={fotoUrl}
          alt={`Foto ${nama}`}
          style={{
            display: "block",
            margin: "0 auto 12px",
            width: "110px",
            height: "110px",
            borderRadius: "50%",
            objectFit: "cover",
            border: "3px solid #00E5FF",
            boxShadow: "0 0 18px rgba(0, 229, 255, 0.6)",
          }}
        />
      )}

      <h3
        style={{
          margin: "0 0 10px 0",
          fontFamily: "'Orbitron', sans-serif",
          fontSize: "20px",
          color: "#00E5FF",
        }}
      >
        {nama}
      </h3>
      <p style={{ margin: "4px 0" }}>NPM: {npm}</p>
      <p style={{ margin: "4px 0" }}>Kelas: {kelas}</p>
      <p style={{ margin: "4px 0" }}>Program Studi: Teknik Informatika</p>
```

Gambar 5. Kode src/KartuProfil.jsx (komponen kartu profil) - bagian 1 dari 2, baris 1-45



```jsx
      <span
        style={{
          display: "inline-block",
          marginTop: "12px",
          padding: "3px 12px",
          border: "1px solid #00FF9C",
          borderRadius: "999px",
          color: "#00FF9C",
          fontSize: "14px",
          fontWeight: "600",
        }}
      >
        Status Akademik: {status}
      </span>
    </div>
  );
}

export default KartuProfil;
```

Gambar 6. Kode src/KartuProfil.jsx - bagian 2 dari 2, baris 47-65



```jsx
const namaSaya = "M Ali Fauzi JR";
const githubProfil = "https://github.com/awithliee";

function Showcase() {
  return (
    <section style={{ marginTop: "40px" }}>
      <h2
        style={{
          fontFamily: "'Orbitron', sans-serif",
          fontSize: "18px",
          letterSpacing: "2px",
          textTransform: "uppercase",
          color: "#00E5FF",
          borderBottom: "1px solid rgba(0, 229, 255, 0.3)",
          paddingBottom: "8px",
          margin: "0 0 16px 0",
        }}
      >
        Showcase Portofolio Mini
      </h2>

      {/* Tentang Saya */}
      <div
        style={{
          backgroundColor: "rgba(15, 22, 38, 0.85)",
          border: "1px solid rgba(255, 43, 214, 0.4)",
          borderLeft: "4px solid #FF2BD6",
          borderRadius: "10px",
          padding: "22px",
          boxShadow: "0 0 20px rgba(255, 43, 214, 0.12)",
        }}
      >
        <h3
          style={{
            margin: "0 0 10px 0",
            fontFamily: "'Orbitron', sans-serif",
            fontSize: "18px",
            color: "#FF2BD6",
          }}
        >
          Tentang Saya
        </h3>
        <p style={{ margin: "0 0 18px 0", lineHeight: "1.6" }}>
          Halo, saya {namaSaya}, mahasiswa Teknik Informatika yang sedang
          belajar pengembangan web. Saya suka membuat tampilan website yang
          rapi dan mudah dipakai. Untuk melihat karya saya, silakan kunjungi
          GitHub saya.
        </p>
        <a
          className="btn-neon"
          href={githubProfil}
          target="_blank"
          rel="noreferrer"
        >

          LIHAT KARYA SAYA DI GITHUB
        </a>
      </div>
    </section>
  );
}

export default Showcase;
```

Gambar 7. Kode src/Showcase.jsx (Tentang Saya dan tautan GitHub) - baris 1-63

```jsx
// src/TypeWriter.jsx
// Menampilkan teks huruf demi huruf (efek mesin tik)
import { useState, useEffect } from "react";

function TypeWriter({ teks, kecepatan = 70 }) {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0); // berapa huruf yang sudah tampil

  useEffect(() => {
    if (jumlah >= teks.length) return; // sudah selesai
    const timer = setTimeout(() => setJumlah(jumlah + 1), kecepatan);
    return () => clearTimeout(timer);
  }, [jumlah, teks, kecepatan]);

  return (
    <span>
      {teks.slice(0, jumlah)}
      <span className="kursor-ketik">|</span>
    </span>
  );
}

export default TypeWriter;
```

Gambar 8. Kode src/TypeWriter.jsx (Efek Mesin Tik) - baris 1-22



Gambar 9. Kode src/index.css (gaya global)

Bagian 2. Penjelasan Kode

Aplikasi dibangun menggunakan React JS dengan build tool Vite. Kode terdiri dari lima berkas di dalam folder src/ yang masing-masing memiliki peran berbeda, dijelaskan sebagai berikut.

1. main.jsx (entry point). Berkas ini adalah titik masuk aplikasi. Fungsi document.getElementByld('root') mengambil elemen div dengan id root pada index.html, lalu ReactDOM.createRoot(...).render(...) memasang komponen <App /> ke dalam elemen tersebut. Komponen dibungkus <React.StrictMode> agar potensi masalah terdeteksi selama masa

pengembangan. Berkas ini juga mengimpor index.css sehingga gaya global berlaku untuk seluruh halaman.

2. App.jsx (root component). App adalah functional component yang menyusun seluruh halaman. Di bagian atas didefinisikan objek gayaJudulBagian yang dipakai ulang pada tiga judul bagian agar kode tidak ditulis berulang. Di dalam fungsi App terdapat array daftarPraktikum berisi empat objek mata kuliah (id, kode, nama, sks, hari) dan fungsi notifikasiSapaan yang menampilkan alert. Nilai return berupa satu elemen pembungkus (sesuai aturan single root JSX) yang berisi header, bagian profil, daftar mata kuliah, bagian uji event, dan komponen <Showcase />. Gaya ditulis inline dengan kurung kurawal ganda {{ }} dan nama properti camelCase, misalnya marginBottom dan fontFamily.

Pada bagian profil, <KartuProfil /> dipanggil dengan mengirim props nama, npm, kelas, status, dan fotoUrl. Pada bagian daftar mata kuliah, daftarPraktikum.map() mengubah setiap objek menjadi satu kotak elemen. Atribut key={matkul.id} diberikan pada elemen terluar agar React dapat membedakan setiap item secara unik. Ekspresi seperti {matkul.kode} dan {matkul.nama} menyisipkan nilai data ke dalam JSX. Tombol memakai onClick={notifikasiSapaan} untuk menangani event klik dan className="btn-neon" untuk menerapkan gaya dari index.css (JSX memakai className, bukan class).

3. KartuProfil.jsx. Komponen ini menerima props nama, npm, kelas, status, dan fotoUrl melalui destructuring pada parameter fungsi, yaitu function KartuProfil({ nama, npm, kelas, status, fotoUrl }). Data mengalir satu arah dari parent (App) ke child (KartuProfil). Elemen <img> dirender secara kondisional dengan {fotoUrl && (...)}, artinya foto hanya tampil jika fotoUrl diisi. Atribut alt memakai template literal Foto ${nama} sebagai teks alternatif gambar. Tag <img> ditulis self-closing sesuai kaidah JSX, dan nilai nama, npm, kelas, serta status disisipkan dengan tanda { }.

4. Showcase.jsx. Komponen ini menampilkan bagian "Tentang Saya" beserta tautan menuju GitHub. Dua konstanta di bagian atas, namaSaya dan githubProfil, menyimpan data diri sehingga mudah diganti tanpa mengubah struktur JSX. Nilai namaSaya disisipkan ke dalam paragraf dengan {namaSaya}, sedangkan githubProfil dipakai pada atribut href tautan. Tautan memakai target="_blank" agar terbuka di tab baru dan rel="noreferrer" untuk alasan keamanan. Elemen <a> diberi className="btn-neon" sehingga tampil seperti tombol.

5.TypeWriter.Jsx. Komponen ini menghasilkan efek mesin tik, yaitu teks yang muncul huruf demi huruf. TypeWriter menerima props teks (kalimat yang ditampilkan) dan kecepatan (jeda antarhuruf dalam milidetik, bernilai awal 70 melalui default parameter). Hook useState menyimpan state jumlah, yaitu banyaknya huruf yang sudah tampil. Hook useEffect menjalankan setTimeout yang menambah jumlah satu huruf setiap jeda waktu kecepatan. Efek ini berjalan lagi setiap nilai jumlah berubah, sehingga huruf bertambah terus sampai jumlah sama dengan panjang teks, lalu berhenti melalui pernyataan return. Fungsi cleanup clearTimeout membersihkan timer agar tidak ada timer tersisa saat komponen berubah atau dilepas. Bagian teks yang ditampilkan diambil dengan teks.slice(0, jumlah), dan elemen menampilkan kursor "|" yang berkedip melalui animasi @keyframes kedip di index.css. Pada App.jsx, komponen ini diimpor dan dipakai pada subjudul header

dengan <TypeWriter teks="..." />. Perlu dicatat bahwa useState dan useEffect (hook) merupakan materi lanjutan setelah Modul 1.

Secara keseluruhan, kode menerapkan konsep yang dipelajari pada Modul 1, yaitu functional component, sintaks JSX, pengiriman data antarkomponen melalui props dengan destructuring, serta list rendering menggunakan. map () dengan key yang unik**.**

6. index.css. Berkas ini berisi gaya global. Baris @import memuat font Orbitron dan Rajdhani dari Google Fonts. Aturan * { box-sizing: border-box } membuat perhitungan lebar elemen lebih konsisten. Selektor body mengatur margin, font, warna teks, warna latar gelap, serta dua radial-gradient sebagai cahaya samar di sudut halaman. Selektor #root membuat seluruh teks rata tengah. Kelas .btn-neon mendefinisikan tombol berbingkai neon dan .btn-neon:hover membalik warnanya saat kursor diarahkan. Kelas ini dipakai bersama oleh tombol di App.jsx dan Showcase.jsx.

Secara keseluruhan, kode menerapkan konsep yang dipelajari pada Modul 1, yaitu functional component, sintaks JSX, pengiriman data antarkomponen melalui props dengan destructuring, serta list rendering menggunakan. Map () dengan key yang unik.

Bagian 3. Screenshot Hasil Antarmuka

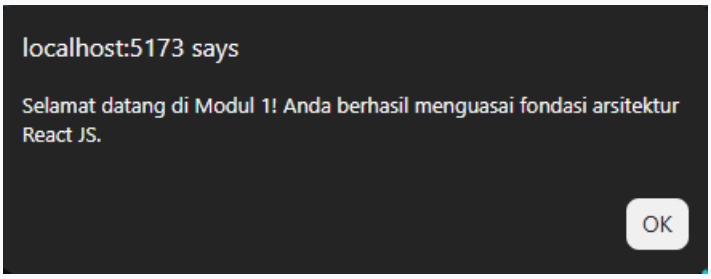
Berikut tangkapan layar tampilan aplikasi pada peramban saat dijalankan dengan perintah npm run dev (alamat http://localhost:5173/).



Gambar 10. Tampilan bagian atas halaman (header dan profil mahasiswa)



Gambar 11. Tampilan daftar rencana praktikum dan tombol uji event



Gambar 12. Tampilan pesan alert setelah tombol diklik



Gambar 13. Tampilan bagian Showcase Portofolio Mini

Bagian 4. Penjelasan Hasil Antarmuka

Hasil tampilan aplikasi saat dijalankan pada peramban dijelaskan per bagian berikut.

Header. Bagian paling atas menampilkan judul "Praktikum Pemrograman Web" dengan warna gradasi dari cyan ke magenta, dan di bawahnya keterangan "Laboratorium Informatika - Modul 1: Pengenalan React JS & Vite". Seluruh isi halaman rata tengah di atas latar biru-hitam bergaya futuristik dengan aksen neon.

Profil Mahasiswa Praktikan. Kartu profil tampil di tengah halaman dengan garis tepi neon cyan. Isinya foto bulat (jika fotoUrl diisi), nama, NPM, kelas, program studi Teknik Informatika, dan label hijau "Status Akademik: Aktif". Seluruh data tersebut berasal dari props yang dikirim oleh App.jsx, bukan teks yang ditulis langsung di dalam komponen, sehingga komponen yang sama dapat dipakai ulang untuk data mahasiswa lain.

Daftar Rencana Praktikum Semester. Empat mata kuliah tampil berurutan sebagai kotak terpisah. Setiap kotak memuat kode mata kuliah berwarna cyan, nama mata kuliah, jadwal sesi, dan lencana jumlah SKS berwarna magenta di sisi kanan. Keempat kotak dihasilkan dari satu blok kode melalui .map(), sehingga penambahan data cukup dilakukan pada array daftarPraktikum. Karena setiap item memiliki key unik berupa id, peringatan "unique key" tidak muncul pada konsol peramban.

Uji Interaktivitas Event. Tombol neon "KLIK DISINI" ditampilkan di bagian ini. Ketika diklik, muncul kotak dialog (alert) berisi pesan "Selamat datang di Modul 1! Anda berhasil menguasai fondasi arsitektur React JS." Hal ini menunjukkan bahwa event handler onClick berfungsi. Saat kursor diarahkan ke tombol, warnanya berubah menjadi cyan penuh dan cahayanya menguat sesuai aturan .btn-neon:hover.

Showcase Portofolio Mini. Bagian ini menampilkan kotak "Tentang Saya" bergaris magenta berisi perkenalan singkat, dengan nama yang diambil dari konstanta namaSaya. Di bawahnya terdapat tombol "LIHAT KARYA SAYA DI GITHUB". Jika diklik, tautan membuka profil GitHub pada tab baru.

Dengan demikian, tampilan yang dihasilkan sesuai dengan kode yang dibuat: halaman tersusun dari komponen-komponen terpisah (App, KartuProfil, dan Showcase), data dikirim melalui props, daftar dirender dengan .map(), dan interaksi pengguna ditangani melalui event handler.